2025 届新高考基地学校第二次大联考

数学参考答案及评分建议

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	A	B	C	A	C	C

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。

9	10	11
AB	BC	ACD

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. $\frac{2}{3}$　　13. 56　　14. $\frac{\pi}{2}$　$\frac{4}{3}$

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）

【解】（1）取 AC 中点 F，连结 BF，EF，

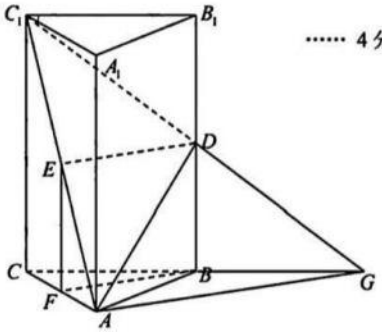
则 $EF \parallel CC_1$，$EF = \frac{1}{2}CC_1$，　　…… 2 分

因为 $BB_1 \parallel CC_1$，$BB_1 = CC_1$，

所以 $EF \parallel BD$，$EF = BD$，

所以四边形 $BDEF$ 是平行四边形.

所以 $DE \parallel BF$.　　…… 4 分



在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，

因为 $AA_1 \perp$ 平面 ABC，

$BF \subset$ 平面 ABC，

所以 $BF \perp AA_1$，所以 $DE \perp AA_1$.

因为 $\triangle ABC$ 是正三角形，

所以 $BF \perp AC$，所以 $DE \perp AC$，

因为 AC，$AA_1 \subset$ 平面 ACC_1A_1，$AC \cap AA_1 = A$，

所以 $DE \perp$ 平面 ACC_1A_1. …… 6分

因为 $DE \subset$ 平面 AC_1D，

所以平面 $AC_1D \perp$ 平面 ACC_1A_1. …… 7分

（2）（方法一）延长 C_1D 交 CB 延长线于点 G，连结 AG.

因为 D 是 BB_1 的中点，$BB_1 // CC_1$，所以 B 是 CG 的中点.

因为 $\triangle ABC$ 是正三角形，所以 $BG = AB = CB$，

所以 $\angle BAG = \angle BGA = \frac{\pi}{6}$，

所以 $\angle CAG = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$，即 $CA \perp AG$.

因为 $CC_1 \perp$ 平面 ABC，所以 C_1A 在平面 ABC 内的射影为 CA，

所以 $C_1A \perp AG$，

所以 $\angle C_1AC$ 是平面 AC_1D 与平面 ABC 夹角的一个平面角. ……10分

所以 $\cos\angle C_1AC = \frac{AC}{AC_1} = \frac{\sqrt{5}}{5}$，

因为 $AC = AB = 1$，所以 $AC_1 = \sqrt{5}$，

所以 $CC_1 = 2$.

所以三棱柱的体积为 $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$. ……13分

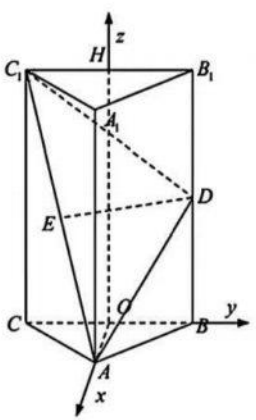
（方法二）分别取 BC，B_1C_1 的中点 O，H，

以 O 为坐标原点，$\{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OH}\}$ 为正交基底建立如图所示的空间直角坐标系.

设 $CC_1 = a$，则

$A(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, 0)$，$C_1(0, -\frac{1}{2}, a)$，$D(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}a)$，

所以 $\overrightarrow{AC_1} = (-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, a)$，$\overrightarrow{DC_1} = (0, -1, \frac{1}{2}a)$.



设平面 AC_1D 的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(x,y,z)$，

由 $\begin{cases}\boldsymbol{n}_1\perp\overrightarrow{AC_1},\\ \boldsymbol{n}_1\perp\overrightarrow{DC_1},\end{cases}$ 即 $\begin{cases}\boldsymbol{n}_1\cdot\overrightarrow{AC_1}=-\frac{\sqrt{3}}{2}x-\frac{1}{2}y+az=0,\\ \boldsymbol{n}_1\cdot\overrightarrow{DC_1}=-y+\frac{1}{2}az=0,\end{cases}$ 取 $\boldsymbol{n}_1=(\sqrt{3}a,a,2)$． ……10 分

取平面 ABC 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=(0,0,1)$．

设平面 AC_1D 与平面 ABC 夹角的大小为 θ，则

$\cos\theta=\dfrac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\cdot|\boldsymbol{n}_2|}=\dfrac{2}{\sqrt{3a^2+a^2+4\times1}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，解得 $a=2$．

所以三棱柱的体积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}\times2=\frac{\sqrt{3}}{2}$． ……13 分

16.（15 分）

【解】（1）若两次取出都为黑球的概率 $P_1=\dfrac{C_2^1}{C_6^1}\times\dfrac{C_1^1}{C_5^1}=\dfrac{1}{15}$； …… 2 分

若两次取出都为红球的概率 $P_2=\dfrac{C_4^1}{C_6^1}\times\dfrac{C_4^1}{C_6^1}=\dfrac{4}{9}$． …… 4 分

所以两次共取出 1 个黑球的概率为 $P=P_1+P_2=\dfrac{1}{15}+\dfrac{4}{9}=\dfrac{23}{45}$． …… 6 分

（2）X 的可能取值为 1，2，3，其概率为： …… 8 分

$P(X=1)=\dfrac{C_2^1}{C_6^1}\times\dfrac{C_4^1}{C_5^2}+\dfrac{C_4^1}{C_6^1}\times\dfrac{C_2^2}{C_6^2}=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{2}{5}+\dfrac{2}{3}\times\dfrac{1}{15}=\dfrac{8}{45}$；

$P(X=2)=\dfrac{C_2^1}{C_6^1}\times\dfrac{C_4^2}{C_5^2}+\dfrac{C_4^1}{C_6^1}\times\dfrac{C_4^1C_2^1}{C_6^2}=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{3}{5}+\dfrac{2}{3}\times\dfrac{8}{15}=\dfrac{25}{45}$；

$P(X=3)=\dfrac{C_4^1}{C_6^1}\times\dfrac{C_4^2}{C_6^2}=\dfrac{2}{3}\times\dfrac{6}{15}=\dfrac{12}{45}$． ……12 分

所以 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$\frac{8}{45}$	$\frac{25}{45}$	$\frac{12}{45}$

所以 $E(X)=1\times\dfrac{8}{45}+2\times\dfrac{25}{45}+3\times\dfrac{12}{45}=\dfrac{94}{45}$． ……15 分

17.（15 分）

【解】（1）设直线 l 的方程为 $x=m(y-1)-1$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$.

由 $\begin{cases}x=m(y-1)-1,\\ y^2=4x,\end{cases}$ 消 x，得 $y^2-4my+4m+4=0$.

由 $\Delta=16m^2-16m-16>0$，解得 $m<\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$ 或 $m>\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$，…… 3 分

且 $y_1+y_2=4m$，$y_1y_2=4m+4$.

因为 $|PF|$ 是 $|AF|$，$|BF|$ 的等比中项，即 $|PF|^2=|AF|\cdot|BF|$，

所以 $(my_1-m)(my_2-m)=5$，即 $m^2(y_1y_2-y_1-y_2+1)=5$，…… 5 分

所以 $m^2(4m+4-4m+1)=5$，解得 $m=\pm1$（舍正）.

所以直线 l 的方程为 $x+y=0$. …… 7 分

（2）设 $D(x_3,y_3)$.

因为 $k_{AD}=\dfrac{y_3-y_1}{x_3-x_1}=\dfrac{y_3-y_1}{\frac{y_3^2}{4}-\frac{y_1^2}{4}}=\dfrac{4}{y_3+y_1}=2$，所以 $y_1=2-y_3$，①　…… 9 分

同理，$k_{AB}=\dfrac{4}{y_1+y_2}$，$k_{BD}=\dfrac{4}{y_2+y_3}$.

因为点 P，A，B 三点共线，

所以 $k_{PB}=k_{AB}$，即 $\dfrac{4}{y_1+y_2}=\dfrac{y_2-1}{x_2+1}$，②

由①②得，$(2-y_3+y_2)(y_2-1)=4x_2+4$，

整理得，$y_2y_3=y_2+y_3-6$.　③　……12 分

所以直线 BC 方程为：

$y=\dfrac{4}{y_2+y_3}(x-x_2)+y_2=\dfrac{4x}{y_2+y_3}-\dfrac{x_2}{y_2+y_3}+y_2$

即 $y=\dfrac{4x}{y_2+y_3}+\dfrac{y_2y_3+y_2^2-4x_2}{y_2+y_3}=\dfrac{4x}{y_2+y_3}+\dfrac{y_2y_3}{y_2+y_3}$，

由③得，$y=\dfrac{4x}{y_2+y_3}+\dfrac{y_2+y_3-6}{y_2+y_3}=\dfrac{4}{y_2+y_3}(x-\dfrac{3}{2})+1$，

所以直线 BC 过定点 $(\dfrac{3}{2},1)$. ……15 分

18.（17分）

【解】（1）因为 $f'(x)=\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}$，所以 $f'(2)=e$，即 $k=e$，　　…… 2分

因为 $f(2)=0$，所以点 $(2,0)$ 在直线 l 上，

即 $0=2e+b$，所以 $b=-2e$.　　…… 4分

（2）由（1）知，切线 l 的方程为 $y=ex-2e$，

所以要证 $f(x)\geqslant kx+b$，即证 $f(x)\geqslant ex-2e$.

设 $g(x)=(x-2)e^{\frac{x}{2}}-(ex-2e)$，　　…… 6分

则 $g'(x)=\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}-e$，

当 $x\in(2,+\infty)$ 时，$\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}>e^{\frac{x}{2}}>e$，$g'(x)>0$，$g(x)$ 递增；

当 $x\in(-\infty,2)$ 时，$\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}<e^{\frac{x}{2}}<e$，$g'(x)<0$，$g(x)$ 递减，　　…… 8分

所以 $g(x)\geqslant g(2)=0$，当且仅当 $x=2$ 时，等号成立.

所以 $f(x)\geqslant ex-2e$.　　…… 9分

（3）因为 $f'(x)=\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}$，当 $x<0$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 递减；

当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 递增；

因为 $f(x)=a$ 存在两根 x_1，x_2，

所以 $-2<a<0$，且 $x_1<0<x_2<2$.　　……11分

首先证明：$x_1+x_2<0$，即证 $x_1<-x_2$.

因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上递减，所以只要证 $f(x_1)>f(-x_2)$，

即证 $f(x_2)>f(-x_2)$.

设 $F(x)=f(x)-f(-x)$，$x>0$.

因为 $F'(x)=f'(x)+f'(-x)=\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}-\frac{x}{2}e^{-\frac{x}{2}}=\frac{x}{2}\left(e^{\frac{x}{2}}-e^{-\frac{x}{2}}\right)>0$，

所以 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增，所以 $F(x)>F(0)=0$，

所以 $x_1+x_2<0$. ……15 分

其次证明：$x_2<\frac{a}{e}+2$.

因为 $f(x)$ 在 $x=2$ 处的切线为 $y=e(x-2)$，

由（2）知，$f(x)\geqslant e(x-2)$，当且仅当 $x=2$ 时等号成立，

所以 $f(x_2)-(ex_2-2e)>0$，

即 $a-(ex_2-2e)>0$，所以 $x_2<\frac{a}{e}+2$.

综上，$x_1+2x_2<\frac{a}{e}+2$. ……17 分

19. （本题 17 分）

【解】（1）（方法一）令 $n=1$ 得，$a_2+\frac{1}{2}=2\sqrt{a_2-\frac{1}{2}}$，

解得 $a_2=\frac{3}{2}$，所以 $b_1=a_2-a_1=2$. …… 1 分

又 $b_n=2\sqrt{a_{n+1}+a_n}\geqslant 0$，

所以当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n\geqslant a_2>0$，故 $b_n>0$，$n\in\mathbf{N}^*$.

因为 $b_{n+1}^2-b_n^2=4(a_{n+2}+a_{n+1})-4(a_{n+1}+a_n)$

$$=4(a_{n+2}-a_{n+1})+4(a_{n+1}-a_n)=4b_{n+1}+4b_n,$$

所以 $(b_{n+1}-b_n-4)(b_{n+1}+b_n)=0$. …… 3 分

因为 $b_{n+1}+b_n>0$，所以 $b_{n+1}-b_n=4$，

所以 $\{b_n\}$ 是以 2 为首项，4 为公差的等差数列. …… 5 分

（方法二）因为 $b_n=a_{n+1}-a_n$，（*）

令 $n=1$ 得，$a_2+\frac{1}{2}=2\sqrt{a_2-\frac{1}{2}}$，

解得 $a_2=\frac{3}{2}$，所以 $b_1=a_2-a_1=2$， …… 1 分

因为 $b_n=2\sqrt{a_{n+1}+a_n}$，所以 $b_n^2=4a_{n+1}+4a_n$.（**）

由（*）和（**）解得 $a_n=\frac{1}{8}(b_n^2-4b_n)$，

所以 $b_n=a_{n+1}-a_n=\frac{1}{8}(b_{n+1}^2-4b_{n+1})-\frac{1}{8}(b_n^2-4b_n)$，

整理得，$(b_{n+1}-b_n-4)(b_{n+1}+b_n)=0$．　　…… 3 分

因为 $b_{n+1}+b_n>0$，所以 $b_{n+1}-b_n=4$，

所以 $\{b_n\}$ 是以 2 为首项，4 为公差的等差数列．　　…… 5 分

（2）由（1）得，$b_n=a_{n+1}-a_n=4n-2$，所以当 $n\geqslant 2$ 时，

$a_n=(a_n-a_{n-1})+\cdots+(a_2-a_1)+a_1$

$=4\times[1+2+\cdots+(n-1)]-2\times(n-1)-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(4n^2-8n+3)$，　　…… 7 分

所以 $\frac{1}{a_n}=\frac{2}{4n^2-8n+3}=\frac{1}{2n-3}-\frac{1}{2n-1}$，

所以 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}=(-1-1)+\left(1-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2n-3}-\frac{1}{2n-1}\right)$

$=-1-\frac{1}{2n-1}<-1$．　　…… 9 分

（3）设 $A=\{c_1,c_2,\cdots,c_m\}$，$m\leqslant 3k$，$m\in\mathbf{N}^*$，且 $c_1<c_2<\cdots<c_m$，

因为 $\underbrace{2c_1<c_1+c_2<c_1+c_3<\cdots<c_1+c_m}_{m\text{项}}$

$\underbrace{<c_2+c_m<c_3+c_m<\cdots<c_{m-1}+c_m<2c_m}_{m-1\text{项}}$，

都是的 $A^{\oplus}$ 元素，所以 $A^{\oplus}$ 至少 $2m-1$ 个元素．　　……11 分

因为 $0<c_2-c_1<c_3-c_1<\cdots<c_m-c_1$ 都为 $A^{\ominus}$ 的元素，

所以 $A^{\ominus}$ 至少 m 个元素，

所以 $A^{\oplus}\cup A^{\ominus}$ 至少 $3m-1$ 个元素．　　……12 分

因为 $A\subseteq M=\{2,6,\cdots,4n-2\}$，$A^{\oplus}\cup A^{\ominus}$ 的最小元素为 0，最大元素为 $2c_m$，

且任意两个元素的差的绝对值不小于 4，元素个数不超过 $\frac{c_m}{2}+1$，　　……13 分

所以$3m-1\le\frac{c_m}{2}+1\le\frac{b_{3k}}{2}+1=6k$，所以$m\le 2k+\frac{1}{3}$，

即$m\le 2k$．　　……15分

取$A=\{b_{k+1},b_{k+2},b_{k+3},\cdots,b_{3k}\}=\{4k+2,4k+6,4k+10,\cdots,12k-2\}$，

共$2k$个元素，

此时$A^{\oplus}=\{8k+4,8k+8,\cdots,24k-4\}$，$A^{\circ}=\{0,4,8,\cdots,8k-4\}$，

满足$A^{\oplus}\cap A^{\circ}=\varnothing$，

所以m的最大值为$2k$．

综上，集合A的元素个数的最大值为$2k$．　　……17分